ملاحظات الدرس — لك

الأقفال والمفاتيح: التشفير بالمفتاح العام

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة
١٧ دقيقة

المواد
هاتف أو حاسوب للمختبر، قفل وصندوق صغير، أو ورق لرسمهما

أهداف التعلّم

- تشرح مشكلة تبادل المفتاح وكيف يحلّها المفتاحان.
- تشرح ما يثبته التوقيع الرقمي.
- تبيّن ما يثبته قفل HTTPS وما لا يثبته.

النشاط: نشاط: بريد الأقفال

١. التمهيد (٣ دقائق): عليك أنت وصديقك أن تتفقا على مفتاح سري، لكن كل رسالة تمرّ بغريب فضولي. لماذا يُعدّ هذا مشكلة؟

٢. المختبر (٦ دقائق): في مختبر «الأقفال والمفاتيح»، اختر عددين أوليين، واصنع زوج مفاتيح، واقفل كلمة ثم افتحها. ثم وقّع رسالة وغيّر حرفًا واحدًا.

٣. التمثيل (٥ دقائق): في مجموعات من ثلاثة، مثّلوا المستلم (يوزّع قفلًا مفتوحًا)، والمرسل (يقفل ورقة في الصندوق)، والمتنصّت (يحمل الصندوق في الطريق ولا يستطيع فتحه). ثم تبادلوا الأدوار.

٤. الختام (٣ دقائق): اتفقوا في جملة واحدة على ما يثبته قفل المتصفح، وعلى شيء واحد لا يثبته.

قفل بمفتاحه وصندوق صغير لكل مجموعة من ثلاثة، أو ارسموها على الورق.

للنقاش

- لماذا يكون إعطاء مفتاحك العام للجميع آمنًا؟
- كيف يمنع التوقيع تحديثًا مزيّفًا للهاتف؟
- لماذا يستطيع موقع احتيال أن يُظهر قفلًا؟

تحقّق من نفسك

- أيّ مفتاح يقفل، وأيّها يفتح، وأيّها يوقّع؟

جرّبها هذا الأسبوع

في المختبر، اصنع زوج مفاتيح صغيرًا، واقفل كلمة، ثم وقّع رسالة وغيّر حرفًا واحدًا بعد التوقيع. ثم افتح المحادثة بينك وبين صديقك، وابحث معه عن مكان مقارنة رمز الأمان (في تفاصيل جهة الاتصال أو المحادثة).

ورقة عمل

الأقفال والمفاتيح: التشفير بالمفتاح العام

الأمن السيبراني، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تطلب صفحة الرقم السري لمحفظة هاتفك، ويظهر عليها قفل HTTPS. هل تستطيع أن تثق بها بسبب القفل؟

◯ نعم، فالقفل يعني أن الموقع آمن ◯ لا، فهو يعني فقط أن الاتصال مشفّر ◯ نعم، إذا بدا العنوان طويلًا ورسميًا

٢ صِل كل فكرة بوظيفتها.

المفتاح العام	• • • •	الاتصال مشفّر
المفتاح الخاص	• • • •	يثبت من أرسلها، وأنها لم تتغيّر
التوقيع الرقمي	• • • •	احتفظ به: وحده يفتح ويوقّع
قفل HTTPS	• • • •	شاركه: يقفل به أي أحد

٣ إذا نسخ أحد مفتاحك العام، يستطيع أن يقرأ الرسائل المقفلة لك.

◯ صح ◯ خطأ

٤ رتّب ما يحدث عندما تفتح موقعًا يستخدم HTTPS.

☐ يظهر القفل، وتصل الصفحة مشفّرة

☐ يتحقق متصفحك من أن الشهادة تخص ذلك العنوان

☐ يرسل الموقع شهادته

☐ تفتح عنوان الموقع

٥ صحّ توقيع أمل الرقمي على رسالة. ماذا يثبت ذلك؟

☐ أنها وُقّعت بمفتاح أمل الخاص ☐ أن أحدًا لم يغيّرها بعد توقيعها ☐ أن ما تقوله الرسالة صحيح

☐ أن أحدًا آخر لم يستطع قراءتها في الطريق

✎ أين اعتمدت اليوم على المفاتيح العامة دون أن تنتبه؟ وأيّها فاجأك أكثر؟